Nume: Nicula Rebeca

Grupa: 132

9,5/10

Test 1

1. Pentru funcția $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} x+3, & x \leq 1 \\ 2x-4, & 1 < x < 5 \\ -x+10, & x \geq 5 \end{cases}$$

3,5

(a) Determinați dacă este bijectivă. ✓

(b) Aflați $f((9,2)) =$

$f^{-1}((-\infty, 0]) =$

2. Pe $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ definim relația $(x_1, y_1) \sim (x_2, y_2) \Leftrightarrow x_1^2 - y_1^2 = x_2^2 - y_2^2$

3,25

(a) Arătați că $\sim$ este o relație de echivalență pe $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ ✓

(b) Determinați $\widehat{(0,0)}$ și $\widehat{(5,4)}$. ✓

(c) Precizați un sistem de reprezentanți pentru $\sim$. ✗

3. Folosind Algoritmul lui Euclid calculați $d = \gcd(17, 65)$ și

2,75

o pereche $(u, v) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ astfel încât $17u + 65v = d$.

6

Argumentați toate răspunsurile date!

$f(5) = 6$
$x \to 5$

Scanat cu CamScanner